

1 PW 的完备性

定义 1.1 (最弱自由前提)

给定程序 S 和状态集 Φ , 定义 S 关于 Φ 的最弱自由前提为

$$\text{wlp}(S, \Phi) \stackrel{\text{def}}{=} \{\sigma \mid \mathcal{M}[\![S]\!](\sigma) \subset \Phi\}.$$

定理 1.1 (最弱自由前提的结构)

对任意的断言 Q , 有

1. $\text{wlp}(\text{skip}, Q) = Q$,
2. $\text{wlp}(u := t, Q) = Q[u := t]$,
3. $\text{wlp}(S_1; S_2, Q) = \text{wlp}(S_1, \text{wlp}(S_2, Q))$,
4. $\text{wlp}(\text{if } B \text{ then } S_1 \text{ else } S_2 \text{ fi}, Q) = (B \cap \text{wlp}(S_1, Q)) \cup (\neg B \cap \text{wlp}(S_2, Q))$,
5. 记 $S = \text{while } B \text{ do } S_1 \text{ od}$, 则 $\text{wlp}(S, Q) = (B \cap \text{wlp}(S_1, \text{wlp}(S, Q))) \cup (\neg B \cap Q)$,
6. $\models \{P\} S \{Q\}$ 当且仅当 $P \rightarrow \text{wlp}(S, Q)$.

定理 1.2 (可定义性)

对任意的程序 S 和断言 Q , $\text{wlp}(S, Q)$ 可以被断言定义, 从而直接看作断言 (逻辑等价下唯一).

定理 1.3 (PW 证明系统的完备性)

对任意的断言 P, Q 和程序 S , 如果 $\models \{P\} S \{Q\}$, 那么 $\vdash_{\text{PW}} \{P\} S \{Q\}$.

证明.

命题 1. 对任意的程序 S 和断言 Q , $\vdash_{\text{PW}} \{\text{wlp}(S, Q)\} S \{Q\}$.

对 S 的结构归纳证明.

1. $S = \text{skip}$: $\text{wlp}(\text{skip}, Q) = Q$, 显然 $\vdash_{\text{PW}} \{Q\} \text{skip} \{Q\}$.
2. $S = u := t$: $\text{wlp}(u := t, Q) = Q[u := t]$, 显然 $\vdash_{\text{PW}} \{Q[u := t]\} u := t \{Q\}$.
3. $S = S_1; S_2$, 假设 $\vdash_{\text{PW}} \{\text{wlp}(S_1, \text{wlp}(S_2, Q))\} S_1 \{\text{wlp}(S_2, Q)\}$ 且 $\vdash_{\text{PW}} \{\text{wlp}(S_2, Q)\} S_2 \{Q\}$, 则
 $\vdash_{\text{PW}} \{\text{wlp}(S_1, \text{wlp}(S_2, Q))\} S_1; S_2 \{Q\}$ i.e. $\vdash_{\text{PW}} \{\text{wlp}(S_1; S_2, Q)\} S_1; S_2 \{Q\}$.
4. $S = \text{if } B \text{ then } S_1 \text{ else } S_2 \text{ fi}$, 假设 $\vdash_{\text{PW}} \{\text{wlp}(S_1, Q)\} S_1 \{Q\}$ 和 $\vdash_{\text{PW}} \{\text{wlp}(S_2, Q)\} S_2 \{Q\}$. 因为
 $\text{wlp}(S, Q) \wedge B \rightarrow \text{wlp}(S_1, Q), \quad \text{wlp}(S, Q) \wedge \neg B \rightarrow \text{wlp}(S_2, Q),$

所以 $\vdash_{\text{PW}} \{\text{wlp}(S, Q) \wedge B\} S_1 \{Q\}, \vdash_{\text{PW}} \{\text{wlp}(S, Q) \wedge \neg B\} S_2 \{Q\}$, 从而 $\vdash_{\text{PW}} \{\text{wlp}(S, Q)\} S \{Q\}$.

5. $S = \text{while } B \text{ do } S_1 \text{ od}$, 假设 $\vdash_{\text{PW}} \{\text{wlp}(S_1, \text{wlp}(S, Q))\} S_1 \{\text{wlp}(S, Q)\}$. 记 $I = \text{wlp}(S, Q)$, 因为

$$I \wedge B \rightarrow \text{wlp}(S_1, I), \quad I \wedge \neg B \rightarrow Q,$$

所以 $\vdash_{\text{PW}} \{I \wedge B\} S_1 \{I\}$, 从而 $\vdash_{\text{PW}} \{I\} S \{I \wedge \neg B\}$, 从而 $\vdash_{\text{PW}} \{I\} S \{Q\}$.

如果 $\models \{P\} S \{Q\}$, 即 $P \rightarrow \text{wlp}(S, Q)$, 再由命题 1 的 $\vdash_{\text{PW}} \{\text{wlp}(S, Q)\} S \{Q\}$ 即得

$$\vdash_{\text{PW}} \{P\} S \{Q\}.$$

□

2 TW 的完备性

定义 2.1 (最弱前提)

给定程序 S 和状态集 Φ , 定义 S 关于 Φ 的最弱前提为

$$\text{wp}(S, \Phi) \stackrel{\text{def}}{=} \{\sigma \mid \mathcal{M}_{\text{tot}}[S](\sigma) \subset \Phi\}.$$

定理 2.1 (最弱前提的结构)

对任意的断言 Q , 有

1. $\text{wp}(\text{skip}, Q) = Q$,
2. $\text{wp}(u := t, Q) = Q[u := t]$,
3. $\text{wp}(S_1; S_2, Q) = \text{wp}(S_1, \text{wp}(S_2, Q))$,
4. $\text{wp}(\text{if } B \text{ then } S_1 \text{ else } S_2 \text{ fi}, Q) = (B \cap \text{wp}(S_1, Q)) \cup (\neg B \cap \text{wp}(S_2, Q))$,
5. 记 $S = \text{while } B \text{ do } S_1 \text{ od}$, 则 $\text{wp}(S, Q) = (B \cap \text{wp}(S_1; S, Q)) \cup (\neg B \cap Q)$,
6. $\models [P] S [Q]$ 当且仅当 $P \rightarrow \text{wp}(S, Q)$.

定理 2.2 (可定义性)

对任意的程序 S 和断言 Q , $\text{wp}(S, Q)$ 可以被断言定义, 从而直接看作断言 (逻辑等价下唯一).

定义 2.2 (可表性)

所有整型项是可表的, 如果对任意的 $\text{while } B \text{ do } S_1 \text{ od}$, 存在整型项 t , 使得对任意终止的状态 σ , 循环迭代次数恰为 $\sigma(t)$.

定理 2.3 (TW 证明系统的完备性)

假设所有整型项是可表的. 那么对任意的断言 P, Q 和程序 S , 如果 $\models [P] S [Q]$, 那么 $\vdash_{\text{TW}} [P] S [Q]$. 证明.

对 S 的结构归纳证明. 除了 loop 程序外的 TW 证明与 PW 相同, 下面只考虑 loop 程序的归纳步骤.

$S = \text{while } B \text{ do } S_1 \text{ od}$, 假设 $\models [P] S [Q]$, 且 S_1 的完全正确性公式都可证. 记 $I = \text{wp}(S, Q)$.

1. 因为 $\models [\text{wp}(S_1, I)] S_1 [I]$, 所以依假设 $\vdash_{\text{TW}} [\text{wp}(S_1, I)] S_1 [I]$.

再由 $I \wedge B \rightarrow \text{wlp}(S_1, I)$ 得 $\vdash_{\text{TW}} [I \wedge B] S_1 [I]$.

2. 取表示 S 迭代次数的整型项 t , 以及不出现在 t, B, I, S 中的整型变量 z .

对任意的 $\sigma \models I \wedge B \wedge t = z$, σ 在循环下终止, 所以迭代次数为 $\sigma(t)$. 转移序列是

$$\langle S, \sigma \rangle \rightarrow \langle S_1; S, \sigma \rangle \rightarrow^* \langle S, [S_1](\sigma) \rangle \rightarrow \cdots \rightarrow \langle E, [S](\sigma) \rangle,$$

这里 $[S_1](\sigma)$ 的迭代次数更小, 再由框架引理得

$$[S_1](\sigma)(t) < \sigma(t) = \sigma(z) = [S_1](\sigma)(z),$$

即 $[S_1](\sigma) \models t < z$. 于是 $\models [I \wedge B \wedge t = z] S_1 [t < z]$, 依假设 $\vdash_{\text{TW}} [I \wedge B \wedge t = z] S_1 [t < z]$.

3. 对任意的 $\sigma \models I$, σ 在循环下终止, 所以 $\sigma(t)$ 是其迭代次数 ≥ 0 . 即 $I \rightarrow t \geq 0$.

综上可得 $\vdash_{\text{TW}} [I] S [I \wedge \neg B]$. 再由

$$P \rightarrow I, \quad I \wedge \neg B \rightarrow Q$$

得 $\vdash_{\text{TW}} [P] S [Q]$. □